

검증 결과 — 값 형식 검증 · 승인 근거 · 단위 경로

ComfoziAI 구매 증빙 인박스 · 팀 화이팅구리(1인팀) · 2026-08-13

대상 커밋	c7a94a1 — 배포 반영 완료
구동 URL	https://hwaiting-guri.vercel.app/
실행 명령	npx tsx scripts/verify-20.ts
결과	8개 섹션 전체 통과 · 실패 0건 (종료코드 0)
동반 검증	타입체크 · ESLint · 프로덕션 빌드 전부 통과

이 문서는 자체 테스트의 실제 실행 출력이다. 값을 옮겨 적은 요약이 아니라 명령을 돌린 결과를 그대로 실었다. 5·6·7번은 2026-08-12에, 8번은 2026-08-13에 추가됐다. 1~4번은 기존 판정이 바뀌지 않았는지(회귀) 확인하는 용도로 함께 돌린다.

1. 원본 20건 판정 — 회귀 확인

형식 검증을 새로 넣으면서 기존 정답표가 흔들리지 않았는지 먼저 본다. 창업팀 정정 공지(2026-08-06) §4 표가 기준이다.

=====				
1. 원본 20건 판정 결과				
=====				
파일: 42_해커톤_업로드용_증빙20건_2026-08-04.csv				
행 수: 20건, 경고: 0건				
문서ID	행	탐지 플래그	상태	판정

D0C-016	17	missing_required	needs_review	PASS
D0C-018	19	duplicate_suspected	on_hold	PASS
D0C-019	20	spec_mismatch	on_hold	PASS
D0C-020	21	spec_mismatch,unit_mismatch	on_hold	PASS

정상 16건 / 예외 4건 (기대: 정상 16건 / 예외 4건)				

1-2. 대기 사유와 근거가 된 원본 값

D0C-016 [missing_required]
- missing_required (필수 필드)
필수값이 비어 있습니다: 적용일

D0C-018 [duplicate_suspected]
- duplicate_suspected (기준 17:D0C-017)
D0C-017과(와) 공급사 · 품목 · 규격 · 단위 · 단가 · 적용일이 모두 같습니다.

D0C-019 [spec_mismatch]
- spec_mismatch (규격="기존 10kg / 변경 9kg")
규격이 10kg에서 9kg(으)로 변경 통보되었습니다. 변경이 맞는지 확인이 필요합니다.

D0C-020 [spec_mismatch, unit_mismatch]
- spec_mismatch (규격="기준 1kg / 변경 4단")
규격이 1kg에서 4단(으)로 변경 통보되었습니다. 변경이 맞는지 확인이 필요합니다.

- unit_mismatch (단위="KG/단")
단위에 두 개 이상이 함께 표기되었습니다(KG/단). 1단 = 몇 kg인지 공급사 확인이 필요합니다.

2-3. 정규화 출처와 하드코딩 없음

2. 정규화 품목명 후보 출처

```
{ dictionary: 20 }
```

예시:

DOC-001	토마토살사S/O	-> 토마토 살사 소스 (dictionary)
DOC-002	허브염지닭정육	-> 허브 염지 닭정육 (dictionary)
DOC-003	밀또띠아10인치	-> 밀 또띠아 10인치 (dictionary)

3. 하드코딩 없음 검증 (문서ID 변경 + 행 순서 섞기)

- (a) 문서ID를 전부 바꿔도 20건 판정이 모두 동일했다.
-> 판정이 문서ID가 아니라 데이터에서 나온다는 증거.
- (b) 원본 중복 의심: DOC-018 (기준 DOC-017)
행 순서 반전: DOC-017 (기준 DOC-018) PASS
-> 기준 항목이 인입 순서를 따라 바뀐다. 특정 ID에 고정돼 있지 않다.

4. 같은 파일 2회 업로드

두 번째 업로드분에 전부 중복 의심이 떠야 합니다. 비교 범위는 "같은 업로드 파일 안"이 아니라 시스템에 이미 인입되어 있는 전체 항목(검수 대기·보류·승인 완료 포함)입니다.

창업팀 회신 2026-08-11 §1

4. 같은 파일 2회 업로드 (창업팀 회신 2026-08-11)

1회차 20건은 판정 변화 없음 (기준 항목)
2회차 20건 전부 duplicate_suspected 부착, 고유 예외는 병기됨
DOC-016 -> duplicate_suspected,missing_required / needs_review
DOC-020 -> duplicate_suspected,spec_mismatch,unit_mismatch / on_hold
총 40건 · 고유 uid 40개 PASS
-> 문서ID가 겹쳐도 내부 식별자는 유일하다.

5. 값 형식 검증

값은 있으나 정수·날짜 등 형식 해석에 실패하면 프로그램을 중단하지 말고 **확인 필요**와 실패 이유를 표시합니다.

전체 팀 공지 2026-08-09 §2 · 팀별 확인 사항 4번

제공된 20건은 값이 전부 정상이라 이 경로가 드러나지 않는다. 그래서 깨진 값을 일부러 넣은 파일 docs/형식오류_테스트.csv (10건)를 직접 만들어 검사했다. 형식 오류는 **예외 4종과 별도 축**(format_errors)에 담는다. 공지가 "예외 4종 탐지 규칙과 제공 20건 정답을 변경하지 않습니다"라고 명시했으므로, 5번째 플래그를 만들면 20건 정답 대조가 흔들리기 때문이다.

문서ID	형식 오류 필드	상태	승인	판정
FMT-001	price_before	needs_review	차단	PASS
FMT-002	price_after	needs_review	차단	PASS
FMT-003	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-004	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-005	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-006	price_before, price_after, effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-007	(없음)	new	가능	PASS
FMT-008	(없음)	needs_review	차단	PASS
FMT-009	price_before	needs_review	차단	PASS
FMT-010	(없음)	new	가능	PASS

각 케이스가 무엇을 검사하는가

문서	넣은 값	검사 의도
FMT-001	기존단가 삼만원	숫자가 아닌 문자열
FMT-002	변경단가 33600원	단위 문자가 섞인 값
FMT-003	적용일 2026-13-45	월·일 범위 초과
FMT-004	적용일 2026-02-30	형식은 맞지만 달력에 없는 날
FMT-005	적용일 2026/08/01	구분자가 다른 표기
FMT-006	세 필드 동시에 깨짐	첫 실패에서 멈추지 않고 전부 모으는가
FMT-007	기존단가 32,000	천단위 콤마는 정상으로 읽는가
FMT-008	적용일 공란	필수값 누락과 중복 표시하지 않는가
FMT-009	기존단가 32000.00	원 단위라 소수점을 받지 않는가
FMT-010	전부 정상	정상 건을 잘못 잡지 않는가

담당자가 읽는 실패 이유 문구

FMT-001	기존단가(원) 값 "삼만원"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-002	변경단가(원) 값 "33600원"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-003	적용일 값 "2026-13-45"은(는) 달력에 없는 날짜입니다. 실제 날짜인지 확인이 필요합니다.
FMT-004	적용일 값 "2026-02-30"은(는) 달력에 없는 날짜입니다. 실제 날짜인지 확인이 필요합니다.
FMT-005	적용일 값 "2026/08/01"을(를) 날짜로 읽을 수 없습니다. YYYY-MM-DD 형태여야 합니다(예: 2026-08-01).
FMT-006	기존단가(원) 값 "미정"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-006	변경단가(원) 값 "협의"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-006	적용일 값 "미정"을(를) 날짜로 읽을 수 없습니다. YYYY-MM-DD 형태여야 합니다(예: 2026-08-01).
FMT-009	기존단가(원) 값 "32000.00"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
예외 4종 밖의 플래그가 생겼는가: 없음 PASS -> 형식 오류는 exception_flags를 건드리지 않는 별도 축이다.	
FMT-001 기존단가를 32000으로 고침 -> 오류 0건 / new / 승인 가능 PASS -> 형식 오류는 값을 고치면 풀린다. 영구 차단이 아니다.	

6. 승인한 뒤에 값이 깨지면

승인은 **그때의 값**에 대한 판단이다. 승인 후 값이 바뀌어 승인 조건을 잃었는데도 승인이 유지되면, 내보내기에서 깨진 값이 그대로 나간다. 자체 점검에서 실제로 이 구멍이 발견되어 이번 회차에 고쳤다.

6. 승인한 뒤에 값이 깨지면

단가를 정수로 못 읽는 값으로

승인 -> needs_review · 승인 차단 · 이력 unapprove 남음 PASS

필수값인 적용일을 비움

승인 -> needs_review · 승인 차단 · 이력 unapprove 남음 PASS

값을 정상으로 되돌림 -> new PASS

-> 자동으로 다시 승인하지 않는다. 승인은 사람이 다시 누른다.

승인이 조용히 풀리면 담당자가 알 수 없으므로 변경 이력에 **승인 해제**로 남기고 **reviewed_at**을 비운다. 값을 정상으로 되돌려도 시스템이 알아서 재승인하지는 않는다.

7. 예외를 수용해 승인할 때 판단 근거 요구

아무 검토 없이 예외 상태를 승인하는 흐름은 허용하지 않습니다.

현재 값을 그대로 수용해 승인하면 해당 **exception_flags**와 승인 사유를 함께 보존합니다.

전체 팀 공지 2026-08-09 §1 · 팀별 확인 사항 2.3번

1. 원본 20건 판정 결과

파일: 42_해커톤_업로드용_증빙20건_2026-08-04.csv

행 수: 20건, 경고: 0건

문서ID	행	탐지 플래그	상태	판정
DOC-016	17	missing_required	needs_review	PASS
DOC-018	19	duplicate_suspected	on_hold	PASS
DOC-019	20	spec_mismatch	on_hold	PASS
DOC-020	21	spec_mismatch,unit_mismatch	on_hold	PASS

정상 16건 / 예외 4건 (기대: 정상 16건 / 예외 4건)

1-2. 대기 사유와 근거 원본 값

DOC-016 [missing_required]

- missing_required (필수 필드)
필수값이 비어 있습니다: 적용일

DOC-018 [duplicate_suspected]

- duplicate_suspected (기준 17:DOC-017)
DOC-017과(와) 공급사 · 품목 · 규격 · 단위 · 단가 · 적용일이 모두 같습니다.

DOC-019 [spec_mismatch]

- spec_mismatch (규격="기준 10kg / 변경 9kg")
규격이 10kg에서 9kg(으)로 변경 통보되었습니다. 변경이 맞는지 확인이 필요합니다.

DOC-020 [spec_mismatch, unit_mismatch]

- spec_mismatch (규격="기준 1kg / 변경 4단")
규격이 1kg에서 4단(으)로 변경 통보되었습니다. 변경이 맞는지 확인이 필요합니다.
- unit_mismatch (단위="KG/단")
단위에 두 개 이상이 함께 표기되었습니다(KG/단). 1단 = 몇 kg인지 공급사 확인이 필요합니다.

2. 정규화 품목명 후보 출처

{ dictionary: 20 }

예시:

DOC-001 토마토살사S/0 -> 토마토 살사 소스 (dictionary)
DOC-002 허브염지닭정육 -> 허브 염지 닭정육 (dictionary)
DOC-003 밀또띠아10인치 -> 밀 또띠아 10인치 (dictionary)

3. 하드코딩 없음 검증 (문서ID 변경 + 행 순서 섞기)

- (a) 문서ID를 전부 바꿔도 20건 판정이 모두 동일했다.
-> 판정이 문서ID가 아니라 데이터에서 나온다는 증거.
- (b) 원본 중복 의심: DOC-018 (기준 DOC-017)
행 순서 반전: DOC-017 (기준 DOC-018) PASS
-> 기준 항목이 인입 순서를 따라 바뀐다. 특정 ID에 고정돼 있지 않다.

4. 같은 파일 2회 업로드 (창업팀 회신 2026-08-11)

1회차 20건은 판정 변화 없음 (기준 항목)
2회차 20건 전부 duplicate_suspected 부착, 고유 예외는 병기됨
DOC-016 -> duplicate_suspected,missing_required / needs_review
DOC-020 -> duplicate_suspected,spec_mismatch,unit_mismatch / on_hold
총 40건 · 고유 uid 40개 PASS
-> 문서ID가 겹쳐도 내부 식별자는 유일하다.

=====

5. 값 형식 검증 (창업팀 회신 2절 · 체크리스트 4번)

=====

제공 20건은 전부 정상값이라 형식 오류가 드러나지 않는다.
깨진 값을 일부러 넣은 자체 제작 파일로 검사한다.

문서ID	형식 오류 필드	상태	승인	판정
FMT-001	price_before	needs_review	차단	PASS
FMT-002	price_after	needs_review	차단	PASS
FMT-003	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-004	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-005	effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-006	price_before, price_after, effective_date	needs_review	차단	PASS
FMT-007	(없음)	new	가능	PASS
FMT-008	(없음)	needs_review	차단	PASS
FMT-009	price_before	needs_review	차단	PASS
FMT-010	(없음)	new	가능	PASS

실패 이유 문구 (담당자가 읽는 문장):

FMT-001 기존단가(원) 값 "삼만원"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-002 변경단가(원) 값 "33600원"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-003 적용일 값 "2026-13-45"은(는) 달력에 없는 날짜입니다. 실제 날짜인지 확인이 필요합니다.
FMT-004 적용일 값 "2026-02-30"은(는) 달력에 없는 날짜입니다. 실제 날짜인지 확인이 필요합니다.
FMT-005 적용일 값 "2026/08/01"을(를) 날짜로 읽을 수 없습니다. YYYY-MM-DD 형태여야 합니다(예: 2026-08-01).
FMT-006 기존단가(원) 값 "미정"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-006 변경단가(원) 값 "협의"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).
FMT-006 적용일 값 "미정"을(를) 날짜로 읽을 수 없습니다. YYYY-MM-DD 형태여야 합니다(예: 2026-08-01).
FMT-009 기존단가(원) 값 "32000.00"을(를) 정수로 읽을 수 없습니다. 원 단위 숫자만 있어야 합니다(예: 32000).

예외 4종 밖의 플래그가 생겼는가: 없음 PASS

-> 형식 오류는 exception_flags를 건드리지 않는 별도 축이다.

FMT-001 기존단가를 32000으로 고침 -> 오류 0건 / new / 승인 가능 PASS

-> 형식 오류는 값을 고치면 풀린다. 영구 차단이 아니다.

=====

6. 승인한 뒤에 값이 깨지면

=====

승인은 그때의 값에 대한 판단이므로, 값이 바뀌어 승인 조건을 잃으면
승인을 유지할 수 없다. 유지되면 깨진 값이 출력으로 나간다.

단가를 정수로 못 읽는 값으로

승인 -> needs_review · 승인 차단 · 이력 unapprove 남음 PASS

필수값인 적용일을 비움

승인 -> needs_review · 승인 차단 · 이력 unapprove 남음 PASS

값을 정상으로 되돌림 -> new PASS

-> 자동으로 다시 승인하지 않는다. 승인은 사람이 다시 누른다.

=====

7. 예외를 수용해 승인할 때 판단 근거 요구 (전체팀 공지 2026-08-09 §1)

=====

공지: "아무 검토 없이 예외 상태를 승인하는 흐름은 허용하지 않습니다."

"현재 값을 그대로 수용해 승인하면 exception_flags와 승인 사유를 함께 보존합니다."

예외 있음 · 메모 없음 -> 차단 PASS

예외 있음 · 메모 있음 -> 승인 가능 PASS

예외 없음 · 메모 없음 -> 승인 가능(근거 요구 안 함) PASS

중복 아님으로 해소 · 메모 없음 -> 승인 가능 PASS

-> 근거를 요구하는 것은 예외를 "수용"할 때뿐이다. "해소"에는 요구하지 않는다.

승인 후 메모를 지움 -> on_hold (근거가 사라지면 승인도 풀린다) PASS

배포본 실측 — 공지 §1 출력 예시와 대조

DOC-019(규격 불일치)를 배포본에서 실제로 수용 승인한 결과다. 공지가 제시한 출력 예시와 필드 구성이 일치한다.

```
{
  "review_status": "approved",
  "exception_flags": [ "spec_mismatch" ],
  "review_memo": "공급사에 확인함. 10kg에서 9kg으로 규격 축소가 맞고 단가는 동결. ...",
  "reviewed_at": "2026-08-11T15:59:52.621Z"
}
```

탐지 사유 보존: 규격이 10kg에서 9kg(으)로 변경 통보되었습니다. 변경이 맞는지 확인이 필요합니다.
변경 이력: approve review_status on_hold -> approved

8. 표준 집합 밖의 단일 단위 — 20건으로 실행되지 않던 경로

창업팀이 2026-08-12에 전달한 샘플 공문에 **봉 · 망 · 말 · 팩 · 캔 · 박스** 단위가 나왔다. 확인해 보니 제공 20건의 단위는 **PK · BOX · PO** 와 복수 병기 **KG/단** 뿐이어서, "**표준 집합 밖의 단일 단위**" 분기가 한 번도 실행된 적이 없었다. 자체 점검으로 발견 · docs/단위검증_테스트.csv(10건)로 고정

문서ID	단위	탐지 플래그	판정	비고
UNIT-001	"봉"	unit_mismatch	PASS	봉
UNIT-002	"망"	unit_mismatch	PASS	망
UNIT-003	"말"	unit_mismatch	PASS	말
UNIT-004	"팩"	unit_mismatch	PASS	팩
UNIT-005	"캔"	unit_mismatch	PASS	캔
UNIT-006	"박스"	unit_mismatch	PASS	박스 - BOX의 한글 표기여도 표준 집합 밖이다
UNIT-007	"BOX"	(없음)	PASS	BOX - 대조군, 정상 통과해야 한다
UNIT-008	"pk"	unit_mismatch	PASS	pk - 소문자는 보정하지 않는다
UNIT-009	"PK"	(없음)	PASS	" PK " - 파서가 셀을 읽을 때 앞뒤 공백을 다듬는다
UNIT-010	"EA/BOX"	unit_mismatch	PASS	EA/BOX - 복수 병기 경로

단위를 임의로 바꾼 항목: 0건 PASS

-> 표준 단위로 자동 환산하지 않는다. 관찰값을 그대로 두고 사람이 판단한다.

박스 는 **BOX** 의 한글 표기이고 **pk** 는 **PK** 의 소문자지만 둘 다 표준 집합 밖으로 본다. **1봉** 이 몇 **PK** 인지는 공급사만 아는 정보이고, 명세가 자동 환산을 금지하기 때문이다. 관찰값을 바꾸지 않고 사람이 판단하게 한다.

9. 증빙 데이터가 외부로 나가지 않는다 — 배포본 실측

구매 증빙은 거래처와 단가가 담긴 자료다. 판정을 위해 파일을 서버로 올리지 않는 구조를 택했고, 그 사실을 말로 두지 않고 배포본에서 실제로 확인했다. 20건 업로드 → 검수 메모 작성 → 예외 수용 승인까지 마친 뒤 브라우저가 주고받은 요청 전량을 확인했다.

요청 10건 = HTML 1 + 폰트 2 + CSS 1 + JS 6
전부 자기 도메인(hwaiting-guri.vercel.app) GET
POST · PUT 0건
외부 도메인 요청 0건
파일 업로드 이후 추가 요청 0건

소스 전체 검색: fetch / XMLHttpRequest / WebSocket / navigator.sendBeacon 0건

서버 API 라우트가 없어 전 페이지가 정적으로 생성된다(o (Static) prerendered). 파일을 읽고 판정하는 일이 전부 브라우저 안에서 일어난다.

최종 결과

=====

전체 통과. 기대 결과와 모두 일치했다.

배포본 재확인 (https://hwaiting-guri.vercel.app/)

확인 항목	결과	판정
20건 정답표 회귀	DOC-016-018-019-020 포함 20건 전부 일치, 형식 오류 0건	PASS
형식 오류 10케이스	기대 건수와 전부 일치 (FMT-006은 3건 동시 검출)	PASS
근거 없는 예외 승인 차단	메모 입력 시 승인 버튼 활성화로 전환	PASS
브랜드 기본 컬러 3색	배포 CSS에 #1a3356 #c89c4a #f6f4f0 존재	PASS

팀 화이팅구리(1인팀) · ComfoziAI 구매 증빙 인박스 · 자체 테스트 scripts/verify-20.ts 실행 결과 · 근거 문서: 규칙 명세 2026-08-04, 정정 공지 2026-08-06, 전체 팀 공지 2026-08-09, 재업로드 회신 2026-08-11